Derivadas

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Usar las reglas de derivación
- Aplicar la regla de la cadena
- Derivar funciones implícitas y de orden superior

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Derivá: a) x^5 b) $\sqrt{x}$ c) $\frac{1}{x^2}$ d) e^x e) $\ln x$

2. Derivá con la regla del producto: $x^2 \operatorname{sen} x$

3. Derivá con la regla del cociente: $\frac{x+1}{x-1}$

4. Derivá con la regla de la cadena: $(3x^2+1)^5$

5. Calculá la derivada segunda de $x^4 - 3x^2$.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Derivá: $e^{2x}\cos x$

7. Derivá: $\ln(x^2 + 1)$

8. Derivá: $\sqrt{4x + 1}$

9. Derivá implícitamente $x^2 + y^2 = 25$ y hallá la pendiente en $(3, 4)$.

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Derivá $f(x) = x^x$ (para $x > 0$) usando logaritmos.

11. Demostrá con la definición que la derivada de una constante es 0.

12. Hallá la derivada enésima de e^{2x}.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. a) $5x^4$ b) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ c) $-\frac{2}{x^3}$ d) e^x e) $\frac{1}{x}$
2. $x^2\cos(x) + 2x\sin(x)$
3. $-\frac{2}{(x-1)^2}$
4. $30x(3x^2+1)^4$
5. $6(2x^2-1)$
6. $(-\sin(x) + 2\cos(x))e^{2x}$
7. $\frac{2x}{x^2+1}$
8. $\frac{2}{\sqrt{4x+1}}$
9. $y' = -\frac{x}{y}$; en $(3,4)$: $-\frac{3}{4}$.
10. $\ln f = x\ln x \Rightarrow f' = x^x(\ln x + 1)$
11. $\lim_{h\to 0}\frac{c-c}{h} = 0$.
12. $2^n e^{2x}$

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.